Ejercicio 1 — EJ1 — Objeto literal

ENUNCIADO

Crea un objeto literal "libro" con las propiedades: titulo, autor, paginas y disponible (boolean), y un método toggleDisponible() que alterne su disponibilidad. Muestra en pantalla el estado antes y después de invocar el método.

Archivo HTML (solución)

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>EJ1 — Objeto literal — Solución</title>
  <style>:root{--bg:#0f172a;--fg:#e2e8f0;--accent:#22d3ee;--muted:#94a3b8}*{box-
sizing:border-box}body{font-family:system-ui,-apple-system,Segoe
UI,Roboto,Ubuntu,Helvetica,Arial,sans-serif;background:var(--bg);color:var(--
fg);margin:0;padding:2rem;line-height:1.6}h1,h2{color:var(--
accent)}code,pre{font-family:Consolas,Menlo,Monaco,'Courier
New',monospace}.card{background:#0b1220;border:1px solid #1f2a44;border-
radius:12px;padding:1rem;box-shadow:0 6px 20px
rgba(0,0,0,.25)}.result{background:#0a0f1e;border:1px dashed
#334155;padding:.75rem;border-radius:8px;min-height:2.5rem;margin-
top:.75rem}.hint{color:var(--muted)}footer{margin-top:1.5rem;color:var(--
muted);font-size:.9rem}.ok{color:#4ade80}.bad{color:#f87171}</style>
</head>
<body>
  <main class="card">
    <h1>Ejercicio1 — Objeto literal — Solución</h1>
    <div id="out" class="result"></div>
  </main>
  <footer>EJ1 — Objeto literal — <span id="date"></span></footer>
  <script>
    function render(html){ const el = document.getElementById('out'); if(el)
el.innerHTML = html; }
    document.getElementById('date').textContent = new
Date().toLocaleDateString('es-ES');

// Ejercicio1 — Solución
(function(){
  const libro = { titulo:'Clean Code', autor:'Robert C. Martin', paginas:464,
disponible:true, toggleDisponible(){ this.disponible=!this.disponible; } };
  const antes = `El libro "${libro.titulo}" de ${libro.autor} (${libro.paginas}
págs). Disponible: <strong>${libro.disponible?'Sí':'No'}</strong>`;
  libro.toggleDisponible();
  const despues = `Tras alternar → Disponible: <strong
class="${libro.disponible?'ok':'bad'}">${libro.disponible?'Sí':'No'}</strong>`;
  render(`${antes}<hr/>${despues}`);
})();

  </script>
</body>
```

IES MARIA ENRIQUEZ

```
</html>
```

Ejercicio 2 — EJ2 — Clase Suma

ENUNCIADO

Implementa la clase Suma con atributos valor1 y valor2, y los métodos cargarValor1(v), cargarValor2(v) y retornarResultado(). Crea una instancia, carga 10 y 20, y muestra: "La suma de los dos valores es: X".

Archivo HTML (solución)

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>EJ2 — Clase Suma — Solución</title>
  <style>:root{--bg:#0f172a;--fg:#e2e8f0;--accent:#22d3ee;--muted:#94a3b8}*{box-
sizing:border-box}body{font-family:system-ui,-apple-system,Segoe
UI,Roboto,Ubuntu,Helvetica,Arial,sans-serif;background:var(--bg);color:var(--
fg);margin:0;padding:2rem;line-height:1.6}h1,h2{color:var(--
accent)}code,pre{font-family:Consolas,Menlo,Monaco,'Courier
New',monospace}.card{background:#0b1220;border:1px solid #1f2a44;border-
radius:12px;padding:1rem;box-shadow:0 6px 20px
rgba(0,0,0,.25)}.result{background:#0a0f1e;border:1px dashed
#334155;padding:.75rem;border-radius:8px;min-height:2.5rem;margin-
top:.75rem}.hint{color:var(--muted)}footer{margin-top:1.5rem;color:var(--
muted);font-size:.9rem}.ok{color:#4ade80}.bad{color:#f87171}</style>
</head>
<body>
  <main class="card">
    <h1>EJ2 — Clase Suma — Solución</h1>
    <div id="out" class="result"></div>
  </main>
  <footer>EJ2 — Clase Suma — <span id="date"></span></footer>
  <script>
    function render(html){ const el = document.getElementById('out'); if(el)
el.innerHTML = html; }
    document.getElementById('date').textContent = new
Date().toLocaleDateString('es-ES');

// EJ2 — Solución
(function(){
  class Suma{ constructor(){ this.valor1=0; this.valor2=0; } cargarValor1(v){
this.valor1=Number(v)||0; } cargarValor2(v){ this.valor2=Number(v)||0; }
retornarResultado(){ return this.valor1+this.valor2; } }
  const s = new Suma(); s.cargarValor1(10); s.cargarValor2(20);
  render(`La suma de los dos valores es:
<strong>${s.retornarResultado()}</strong>`);
})();

  </script>
</body>
</html>
```

IES MARIA ENRIQUEZ

Ejercicio 3 — EJ3 — Cliente (funciones asignadas)

ENUNCIADO

Define la función constructora Cliente(nombre, saldo) que inicialice this.nombre y this.saldo y asigne this.depositar = depositar; this.extraer = extraer. Implementa las funciones depositar(dinero) y extraer(dinero). Crea cliente1 con nombre "Diego" y saldo 1200, deposita 120 y extrae 1000. Muestra el registro de operaciones.

Archivo HTML (solución)

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>EJ3 — Cliente (funciones asignadas) — Solución</title>
  <style>:root{--bg:#0f172a;--fg:#e2e8f0;--accent:#22d3ee;--muted:#94a3b8}*{box-
sizing:border-box}body{font-family:system-ui,-apple-system,Segoe
UI,Roboto,Ubuntu,Helvetica,Arial,sans-serif;background:var(--bg);color:var(--
fg);margin:0;padding:2rem;line-height:1.6}h1,h2{color:var(--
accent)}code,pre{font-family:Consolas,Menlo,Monaco,'Courier
New',monospace}.card{background:#0b1220;border:1px solid #1f2a44;border-
radius:12px;padding:1rem;box-shadow:0 6px 20px
rgba(0,0,0,.25)}.result{background:#0a0f1e;border:1px dashed
#334155;padding:.75rem;border-radius:8px;min-height:2.5rem;margin-
top:.75rem}.hint{color:var(--muted)}footer{margin-top:1.5rem;color:var(--
muted);font-size:.9rem}.ok{color:#4ade80}.bad{color:#f87171}</style>
</head>
<body>
  <main class="card">
    <h1>EJ3 — Cliente (funciones asignadas) — Solución</h1>
    <div id="out" class="result"></div>
  </main>
  <footer>EJ3 — Cliente (funciones asignadas) — <span id="date"></span></footer>
  <script>
    function render(html){ const el = document.getElementById('out'); if(el)
el.innerHTML = html; }
    document.getElementById('date').textContent = new
Date().toLocaleDateString('es-ES');

// EJ3 — Solución
(function(){
  function Cliente(nombre, saldo){ this.nombre=nombre;
this.saldo=Number(saldo)||0; this.depositar=depositar; this.extraer=extraer; }
  function depositar(dinero){ this.saldo = this.saldo + Number(dinero||0); }
  function extraer(dinero){ this.saldo = this.saldo - Number(dinero||0); }
  const cliente1 = new Cliente('Diego', 1200);
  const log=[];
  log.push(`Nombre del cliente: ${cliente1.nombre}`);
  log.push(`Saldo actual: ${cliente1.saldo}`);
  cliente1.depositar(120); log.push(`Saldo luego de depositar 120 →
${cliente1.saldo}`);
  cliente1.extraer(1000);  log.push(`Saldo luego de extraer 1000 →
${cliente1.saldo}`);
  render(`<p>${log.join('<br/>')}</p>`);
```

IES MARIA ENRIQUEZ

```
})();

  </script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 4 — EJ4 — Cliente con prototipos

ENUNCIADO

Reimplementa Cliente para que depositar(m) y extraer(m) se definan en Cliente.prototype. Valida montos (>0) y evita sobregiros lanzando Error. Crea un cliente "Ada" con saldo 1000, realiza: depositar(500), extraer(300) e intenta extraer(1500). Muestra el saldo final.

Archivo HTML (solución)

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>EJ4 — Cliente con prototipos — Solución</title>
  <style>:root{--bg:#0f172a;--fg:#e2e8f0;--accent:#22d3ee;--muted:#94a3b8}*{box-
sizing:border-box}body{font-family:system-ui,-apple-system,Segoe
UI,Roboto,Ubuntu,Helvetica,Arial,sans-serif;background:var(--bg);color:var(--
fg);margin:0;padding:2rem;line-height:1.6}h1,h2{color:var(--
accent)}code,pre{font-family:Consolas,Menlo,Monaco,'Courier
New',monospace}.card{background:#0b1220;border:1px solid #1f2a44;border-
radius:12px;padding:1rem;box-shadow:0 6px 20px
rgba(0,0,0,.25)}.result{background:#0a0f1e;border:1px dashed
#334155;padding:.75rem;border-radius:8px;min-height:2.5rem;margin-
top:.75rem}.hint{color:var(--muted)}footer{margin-top:1.5rem;color:var(--
muted);font-size:.9rem}.ok{color:#4ade80}.bad{color:#f87171}</style>
</head>
<body>
  <main class="card">
    <h1>EJ4 — Cliente con prototipos — Solución</h1>
    <div id="out" class="result"></div>
  </main>
  <footer>EJ4 — Cliente con prototipos — <span id="date"></span></footer>
  <script>
    function render(html){ const el = document.getElementById('out'); if(el)
el.innerHTML = html; }
    document.getElementById('date').textContent = new
Date().toLocaleDateString('es-ES');

// EJ4 — Solución
(function(){
  function Cliente(nombre, saldo){ this.nombre=nombre;
this.saldo=Number(saldo)||0; }
  Cliente.prototype.depositar=function(m){ m=Number(m);
if(!Number.isFinite(m)||m<=0) throw new Error('Monto inválido'); this.saldo+=m;
return this.saldo; }
  Cliente.prototype.extraer=function(m){ m=Number(m);
if(!Number.isFinite(m)||m<=0) throw new Error('Monto inválido'); if(m>this.saldo)
```

IES MARIA ENRIQUEZ

```
throw new Error('Fondos insuficientes'); this.saldo-=m; return this.saldo; }
  const c=new Cliente('Ada',1000);
  const salida=[];
  try{ salida.push(`Depósito 500 → saldo: ${c.depositar(500)}`);}catch(e){
salida.push('Error: '+e.message); }
  try{ salida.push(`Retiro 300 → saldo: ${c.extraer(300)}`);}catch(e){
salida.push('Error: '+e.message); }
  try{ salida.push(`Retiro 1500 → saldo: ${c.extraer(1500)}`);}catch(e){
salida.push('Error: '+e.message); }
  render(`<p>${salida.join('<br/>')}</p><p>Saldo final:
<strong>${c.saldo}</strong></p>`);
})();

  </script>
</body>
</html>
```

IES MARIA ENRIQUEZ